

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконала:

студенка групи ІМ-44
Крошка Дар'я Олександрівна
номер у списку групи: 34

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2024

Завдання

Задане натуральне число n . Вирахувати значення заданої формули за варіантом. Для вирішення задачі написати дві програми: 1) перша програма повинна використовувати для обчислення формули вкладені цикли; 2) друга програма повинна виконати обчислення формули за допомогою одного циклу з використанням методу динамічного програмування.

Варіант 4:

4 .	$P = \prod_{i=1}^n \frac{2i \cdot \ln(i+3)}{\sum_{j=1}^i (2j+1)}$
--------	---

Результати підрахунків на калькуляторі для $n = 1$, $n = 2$, та $n = 3$:

Product	Product	Product
$\prod_{i=1}^1 \frac{2 \log(i+3)}{i+2} = \frac{2 \log(4)}{3}$	$\prod_{i=1}^2 \frac{2 \log(i+3)}{i+2} = \frac{1}{3} \log(4) \log(5)$	$\prod_{i=1}^3 \frac{2 \log(i+3)}{i+2} = \frac{2}{15} \log(4) \log(5) \log(6)$
Result	Result	Result
$\frac{2 \log(4)}{3} \approx 0.924196$	$\frac{1}{3} \log(4) \log(5) \approx 0.743718$	$\frac{2}{15} \log(4) \log(5) \log(6) \approx 0.533026$

1) Програма на основі вкладених циклів

Текст програми:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
    int n, i, j, ct = 0;
```

```
    double num, sum = 0, P = 1;
```

```
    printf("Enter n:\n");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    ct++;
```

```

if (n <= 0) {
    printf("Please enter a valid value for n\n");
} else {
    for (i = 1; i <= n; i++) {

        sum = 0;
        num = 2 * i * log(i + 3);

        for (j = 1; j <= i; j++) {
            sum += (2 * j + 1);
            ct += 7; // j=1; j<=n; j++; +; *; +; =
        }

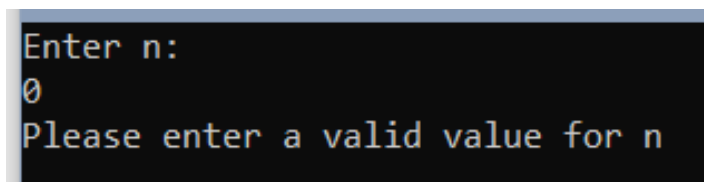
        P *= num/sum;
        ct += 11; // i=1; i <= n; i++; *; *; log; +; =; *; /; =

    }
    printf("P = %.7lf\n", P);
    printf("Number of operations performed: %d", ct);
}

return 0;
}

```

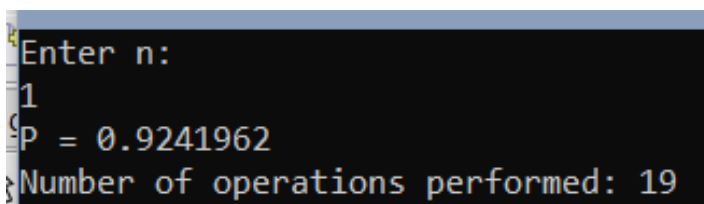
Результати тестування програми:



```

Enter n:
0
Please enter a valid value for n

```



```

Enter n:
1
P = 0.9241962
Number of operations performed: 19

```

```
Enter n:  
2  
P = 0.7437182  
Number of operations performed: 44
```

```
Enter n:  
3  
P = 0.5330257  
Number of operations performed: 76
```

```
Enter n:  
10  
P = 0.0053479  
Number of operations performed: 496
```

```
Enter n:  
20  
P = 0.0000001  
Number of operations performed: 1691
```

```
Enter n:  
30  
P = 0.0000000  
Number of operations performed: 3586
```

```
Enter n:  
50  
P = 0.0000000  
Number of operations performed: 9476
```

```
Enter n:  
100  
P = 0.0000000  
Number of operations performed: 36451
```

2) Програма на основі методів динамічного програмування

Текст програми:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

    int n, i, j, ct = 0;
    double num, sum = 0, P = 1;

    printf("Enter n:\n");
    scanf("%d", &n);
    ct++;

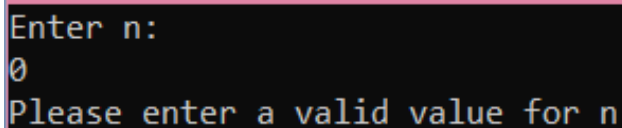
    if (n <= 0) {
        printf("Please enter a valid value for n\n");
    } else {
        sum = 0;

        for (i = 1; i <= n; i++) {
            sum += (2 * i + 1);
            num = 2 * i * log(i + 3);
            P *= num / sum;
            ct += 10;
        }

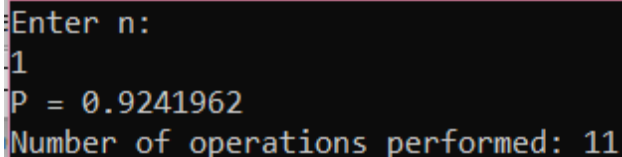
        printf("P = %.7lf\n", P);
        printf("Number of operations performed: %d", ct);
    }

    return 0;
}
```

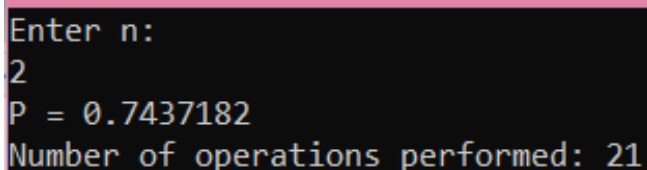
Результати тестування програми:



```
Enter n:
0
Please enter a valid value for n
```



```
Enter n:
1
P = 0.9241962
Number of operations performed: 11
```



```
Enter n:
2
P = 0.7437182
Number of operations performed: 21
```

```
Enter n:
3
P = 0.5330257
Number of operations performed: 31
```

```
Enter n:
10
P = 0.0053479
Number of operations performed: 101
```

```
Enter n:
20
P = 0.0000001
Number of operations performed: 201
```

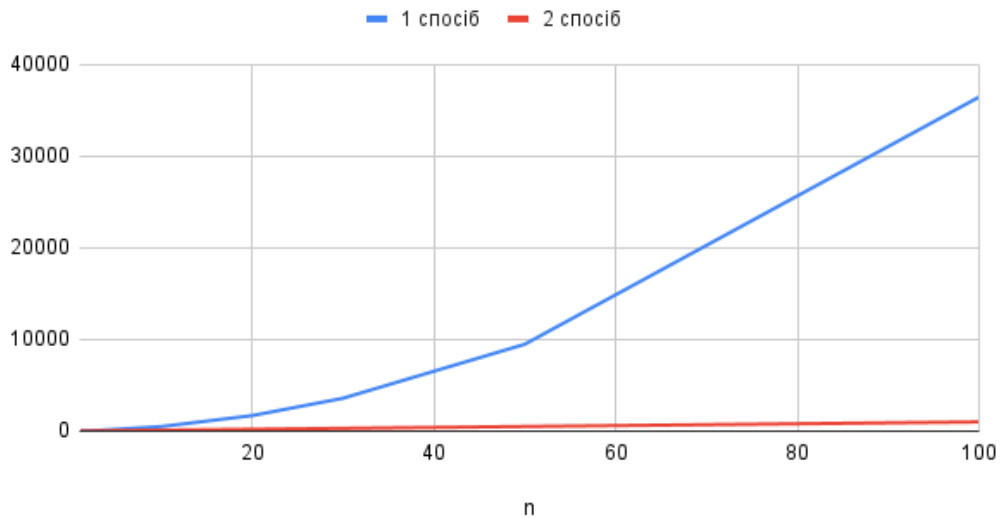
```
Enter n:
30
P = 0.0000000
Number of operations performed: 301
```

```
Enter n:
50
P = 0.0000000
Number of operations performed: 501
```

```
Enter n:
100
P = 0.0000000
Number of operations performed: 1001
```

n		1	2	3	10	20	30	50	100
Кількість операцій	1 спосіб	19	44	76	496	1691	3586	9476	36451
	2 спосіб	11	21	31	101	201	301	501	1001

1 спосіб і 2 спосіб



Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було вирішено задачу обчислення значення заданої формули для натурального числа n двома методами:

- 1) використанням вкладених циклів
- 2) застосуванням динамічного програмування.

Результати розрахунків для обох підходів збіглися як між собою так і з калькулятором, що свідчить про правильність реалізації.

Перший підхід з використанням вкладених циклів дозволив реалізувати алгоритм, однак його основний недолік полягає в високій обчислювальній складності. Кількість ітерацій значно зростає при збільшенні n , що призводить до зниження ефективності особливо для великих значень.

Другий підхід із використанням динамічного програмування дозволив скоротити кількість необхідних обчислень за рахунок збереження проміжних результатів. Це суттєво знизило загальну складність алгоритму та підвищило його ефективність.

Таким чином, у результаті виконання лабораторної роботи вдалося на практиці продемонструвати переваги застосування методів динамічного програмування для оптимізації обчислень. Даний підхід дозволяє значно зменшити кількість операцій при обробці великих вхідних даних, що робить його ефективним рішенням для багатьох подібних задач.